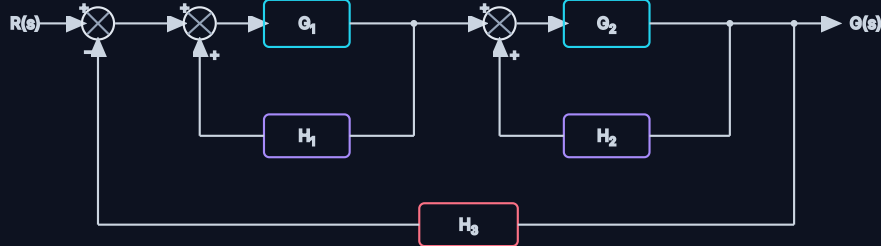


Pregunta 6 · Reducción de un sistema de control

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la **función de transferencia** del sistema. (2 puntos)Diagrama de bloques: dos lazos internos de realimentación positiva (H_1 , H_2) y un lazo externo de realimentación negativa (H_3).

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. Un lazo de realimentación **positiva** equivale a $\frac{G}{1-GH}$; uno **negativo**, a $\frac{G}{1+GH}$. Los bloques en serie se multiplican.

Lazos internos (realimentación positiva)

El primer sumador interno es positivo, así que el lazo de G_1 con H_1 :

$$M_1 = \frac{G_1}{1 - G_1 H_1}$$

Análogamente, el lazo de G_2 con H_2 :

$$M_2 = \frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$$

Serie y lazo externo (realimentación negativa con H_3)

En cascada $M_1 M_2$, realimentado negativamente por H_3 :

$$\frac{G(s)}{R(s)} = \frac{M_1 M_2}{1 + M_1 M_2 H_3}$$

Sustituyendo M_1 y M_2 y operando:

$$\frac{G(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{(1 - G_1 H_1)(1 - G_2 H_2) + G_1 G_2 H_3}$$

$$FT = G_1 G_2 / [(1 - G_1 H_1)(1 - G_2 H_2) + G_1 G_2 H_3]$$